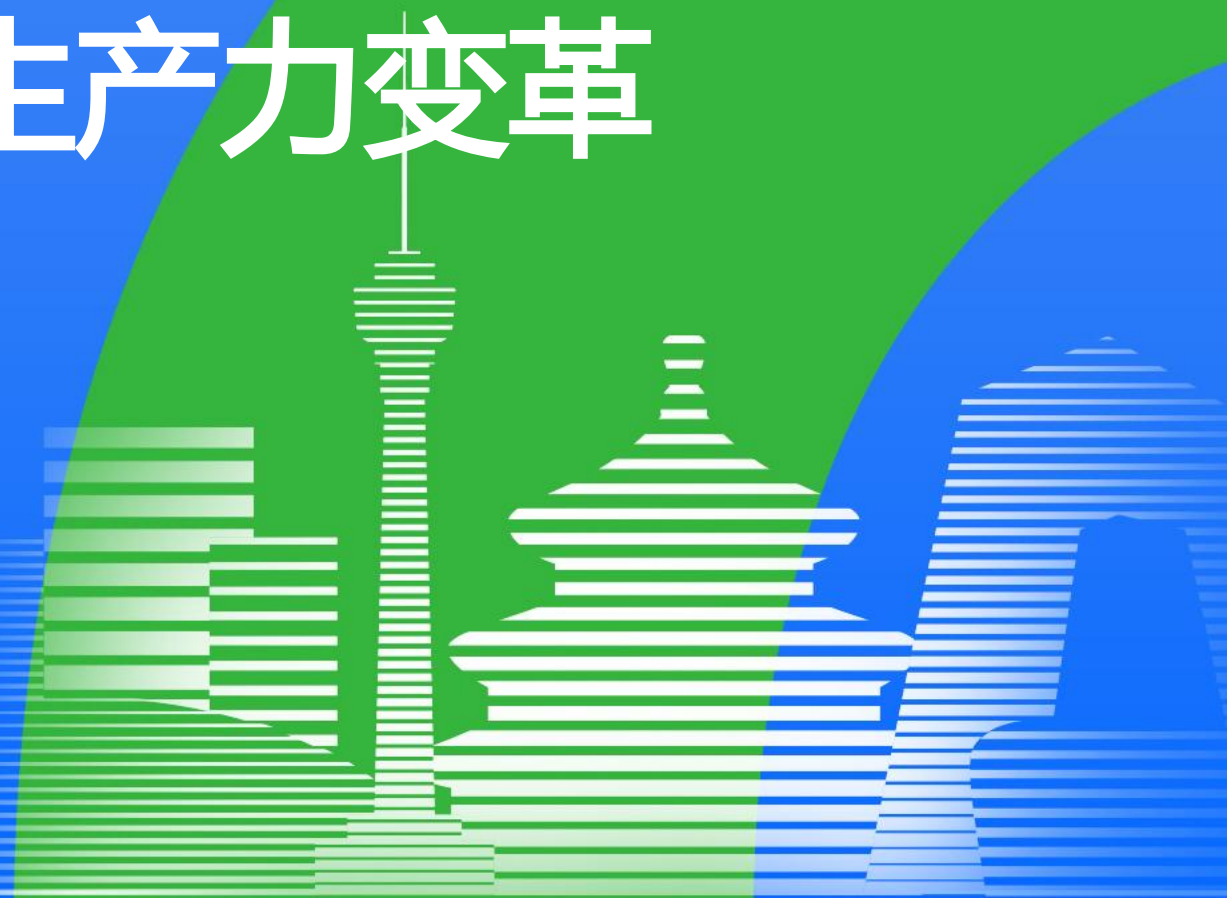
QCon
全球软件开发大会

InfoQ 极客传媒

AIGC 驱动的内容生产力变革

生数科技 郑重



生数科技致力于打造通用世界模型

通用世界模型（GWM）

世界生成模型 与 Vidu

- 面向数字世界的内容生产与交互
- 单时点生成：赋能 AI 内容生产
- 流式生成：支持实时陪伴与交互

世界行动模型 与 Motubrain

- 作为具身智能的“大脑”
- 推动模块化机器人走向统一智能体
- 支持物理世界中的感知、决策与行动

像素空间解码　　物理空间解码



基座世界模型（Foundation World Model）

业界率先提出 Diffusion-Transformer 融合范式，全球首发 U-ViT 架构
基于多模态信息构建对世界的认知与理解

产品化落地

数字世界生成

Vidu

长时长、高时空一致性与电影级视觉品质

兼顾卓越性能与极致性价比，提升数字内容生产效率

物理空间行动

Motubrain

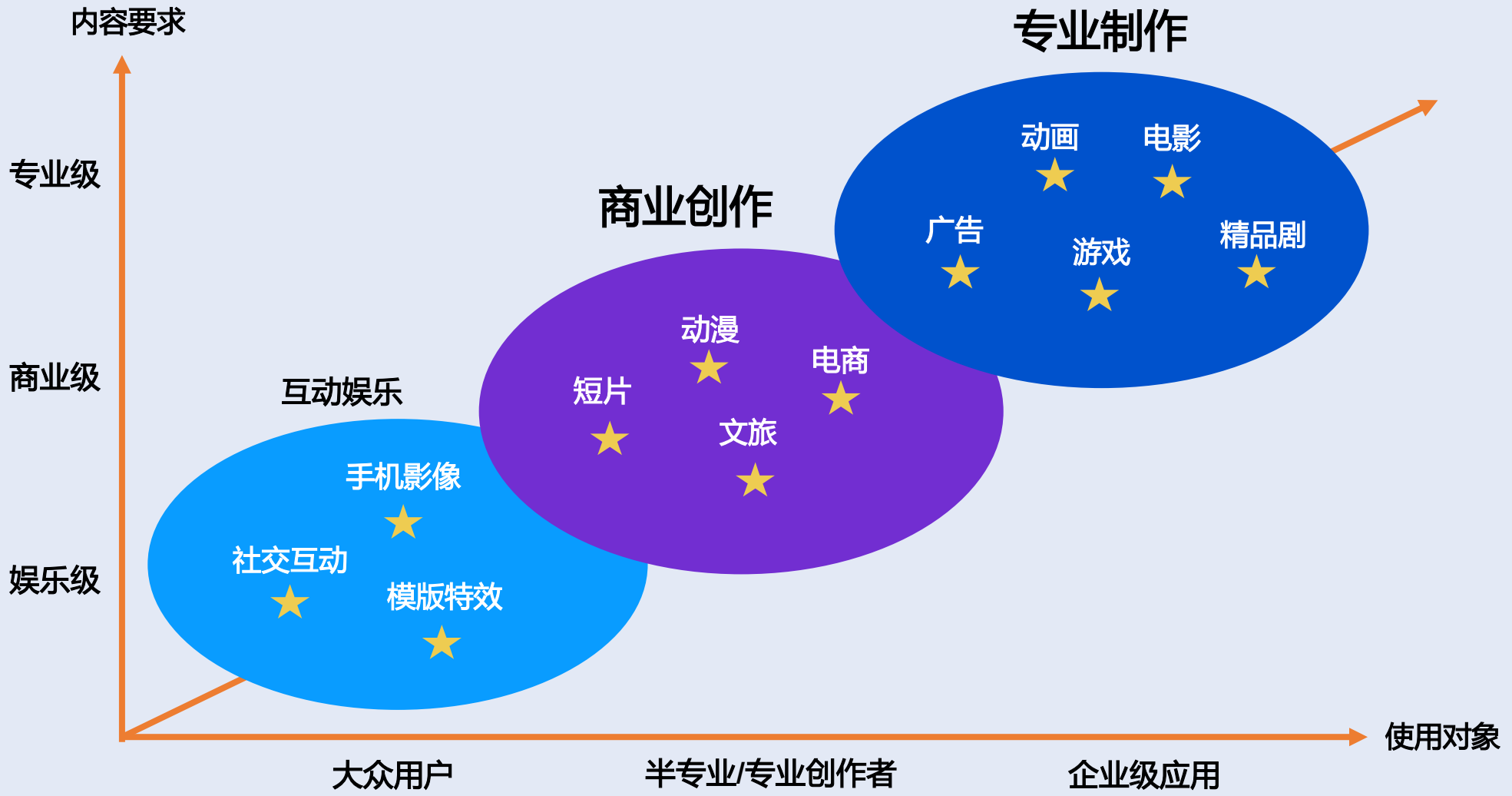
打通具身智能链路，缓解数据稀缺与泛化能力不足

作为具身“大脑”，支持零样本泛化与跨本体适配

01

AIGC 从娱乐工具向内容生产力加速进化

多模态生成领域，全面向专业内容生产场景加速进化



AIGC模型正在快速融合多种模态生成能力

支持多模态内容生成，并具有多镜头语言、富有想象力、时空一致性、模拟真实物理世界等能力

能力融合

从单点生成
走向全链路创作

文本、图像、视频与音频等模态被统一纳入同一创作流程，
模型不仅能“生成”，也能完成编辑、增强与控制。

生成 · 编辑 · 增强 · 控制

01
文生视频
文本驱动动态画面

02
图生视频
静态图像转场景

03
全能参考
保持主体与风格

04
主体创作
资产沉淀

05
创意规划
从灵感到分镜

06
PE 增强
增强氛围与叙事

07
模型微调
适配专属风格

08
创作 Agent
端到端成片

核心趋势：模型能力正从“能生成”升级为“能理解、能控制、能协同完成生产”。

文生视频，极高的创作自由度，将文字描述转化为动态视觉

文字驱动视频生成，能体现模型的美学、画质、动态、语义理解，但无法保持一致性。



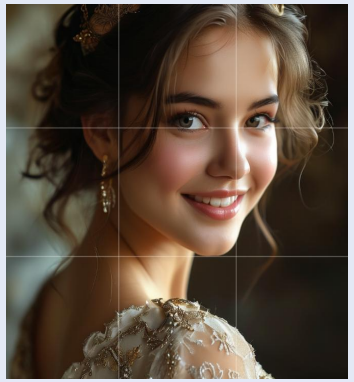
Prompt：战役中一位身处残酷战壕的青年士兵。他蜷缩在战壕，双手紧握着一支步枪，指关节因用力而发白。镜头缓缓拉近他颤抖的下巴，捕捉他在战场上面对战斗时的恐惧和紧张。士兵的表情既有高度的专注，又流露出明显的恐惧。



Prompt：一艘雄伟巨大的帆船在金色暮光映照下的深蓝海面上破浪前行，径直驶向天际，船的上方乌云密布电闪雷鸣，但远处一轮太阳正在缓缓升起。镜头以广角远景开场，随后从船尾低空推近，如掠浪滑翔般缓缓逼近船体。鎏金光斑在水面跃动，云层间雷电与星辉能量交织脉动。电影级运镜。

图生视频：静态图片转化为鲜活视频，深刻的具象化理解能力

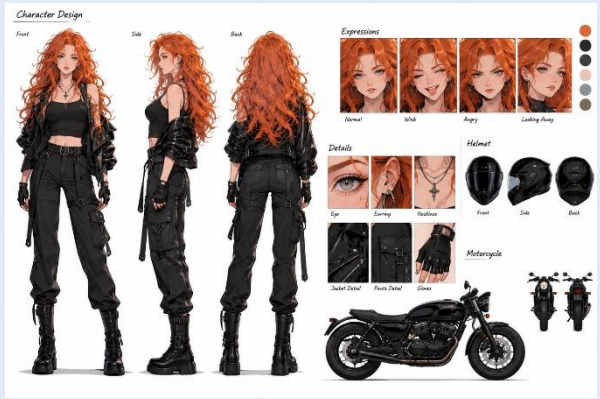




prompt：一位身着精致华丽服装的女孩优雅地转身面向屏幕，她带着温暖的微笑，友好地挥手致意



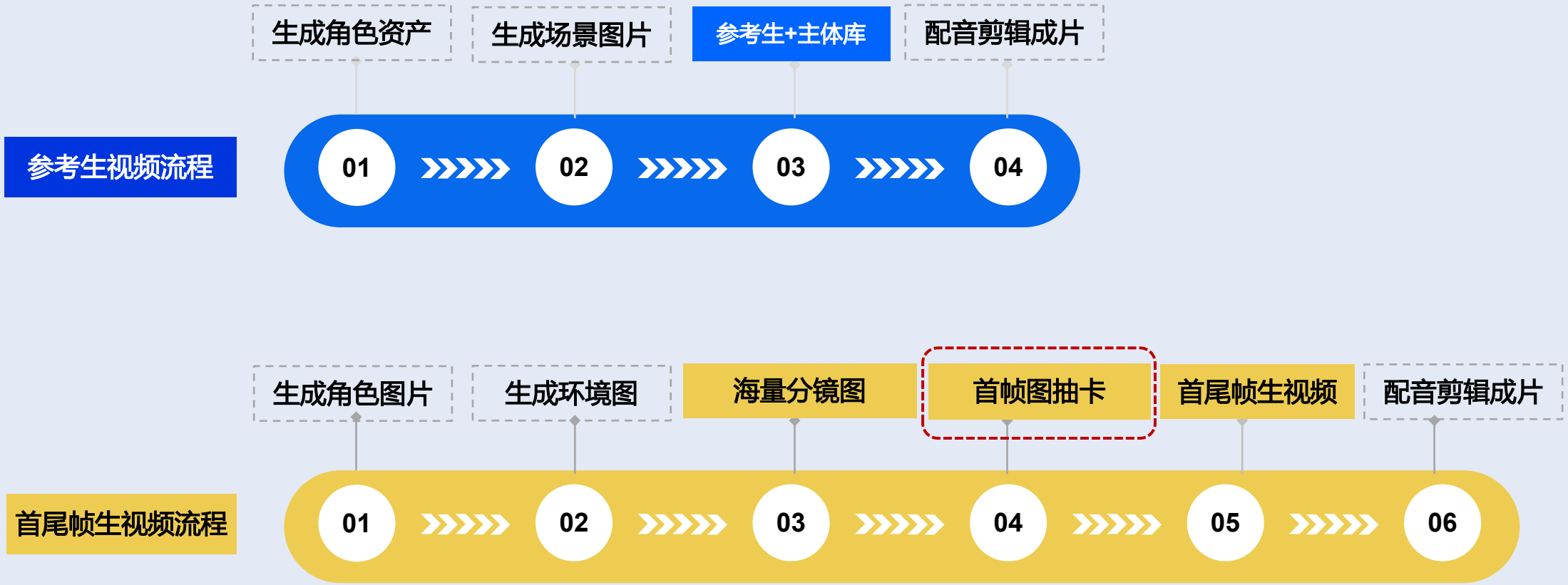
参考生模型，极致一致性保持，具备强大的思考和融合能力





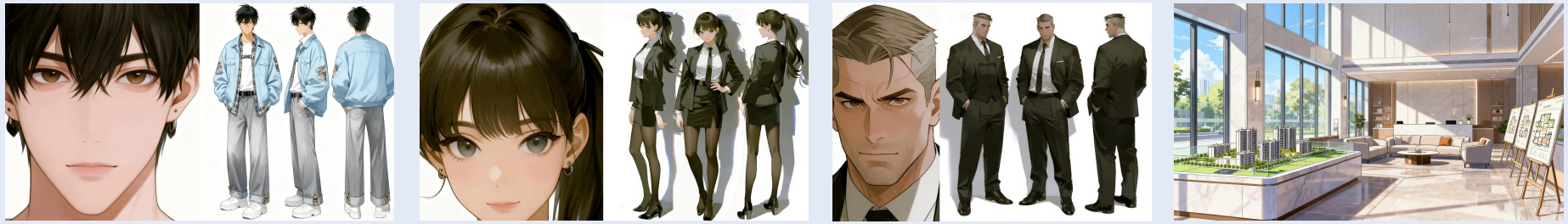


【参考生视频】比【图生视频】减少 80% 分镜融图工作量



参考生模型，用少量参考图生成大量分镜视频，保持极强一致性

4张参考图，生成N个分镜视频。像导演一样自由调度不同演员、场景







Vidu 主体社区：全球首个AI视频主体社区



【AI 好莱坞，万物皆可参考，创想全开】

全新创作方式

基于 Vidu 视频参考能力，自由调用不同主体，生成专业级视频内容

8 大主体类型

无需复杂提示词，即可呈现媲美大师级的视频效果：叙事、运镜、构图、风格、场景、表演、招式、氛围

更低的创作门槛

稳定输出高质量成片，大幅提升整体创作效率

Vidu 主体社区：全球首个AI视频主体社区



【@构图】



【@运镜方式】



【@武功招式】



【@特效技能】

一次视频生成任务，本质是多AI 能力的通力协作

从读懂需求到稳定成片，背后是多种 AI 能力的编排与协同

视频创作任务 = 至少五种AI 能力的通力协作

01

VLM 理解

读懂参考素材与指令中的画面语义

+

02

意图识别

还原用户真正想要的创作目标

+

03

创意规划

生成叙事结构、镜头与分镜方案

+

04

视频创作

调度模型产出画面、运镜与表演

+

05

质量管理

评估筛选，稳定输出可用成片

模型能力之外，**能力之间的编排与协同**，同样决定最终成片的质量上限。

视频模型发展趋势的几点思考

MoE 架构趋于主流

参数量大幅提升

数据基建作用凸显

全模态融合趋势明显

FILM

加速向影视工业渗透

逐步向世界模型进化

什么是世界模型?

世界模型进化的5个阶段



02

实时互动模型重新定义内容生产范式

互动式生成的价值思考，为内容生产和信息传递创造无限可能

新的内容生产范式

离线内容 -> 即时内容

传统模式：

- 先制作，再分发；
- 离线内容，按规则分发，创意有限

新模式：

- 根据互动，即时准备内容
- 充分考虑用户情绪和状态
- 千人千面的内容形式，无限创意

边思考边互动的交互形态

单项互动 -> 个性化双向互动

传统模式：

- 文字为主，互动低效枯燥；
- 互动场景单一，动作局限性大；
- 被动响应为主，话题持续短

新模式：

- 多模态输入输出
- 根据互动上下文，灵活调整话题；
- 可捕捉用户情绪，提供针对性情绪价值；

IP商业化的提效赋能

拓宽IP商业化路径和转化效率

传统模式：

- 筹备周期长；
- 人物建模成本高，局限性大
- 建模技术门槛，需掌握多种模型技术；

新模式：

- MaaS 能力即开即用，按量付费；
- 灵活自定义形象，稳定的一致性表现；
- 不断提升的互动表现，玩法即时更新

Vidu S2 流式视频生成模型

一个可无限生成、实时交互的视频生成模型
定义新一代内容生产模式



Stream · Realtime · Interact

01
毫秒级推理时间

02
无限互动时长

03
双向多模态感知

04
实时视频编辑

05
支持长期记忆

06
端到端与被集成

Vidu S2

Vidu AI S模型

更生动的AI视频 让想象发生

从想象到真实
AI让世界更生动

互动影游

AI驱动的沉浸式互动影像体验



选择，由你决定
让每一段故事都独一王二

虚拟陪伴

专属的AI伙伴 24小时温暖陪伴



不只是对话
而是真实的陪伴

培训

用AI视频打造更高效的学习体验



让知识，更容易被看见

电商直播数字人

24小时不间断的AI主播



更真实 更专业 更高效
让好产品，被更多人看见

AI视频 · 更多可能

造梦次元 × Vidu 联合打造虚拟IP直播最佳实践

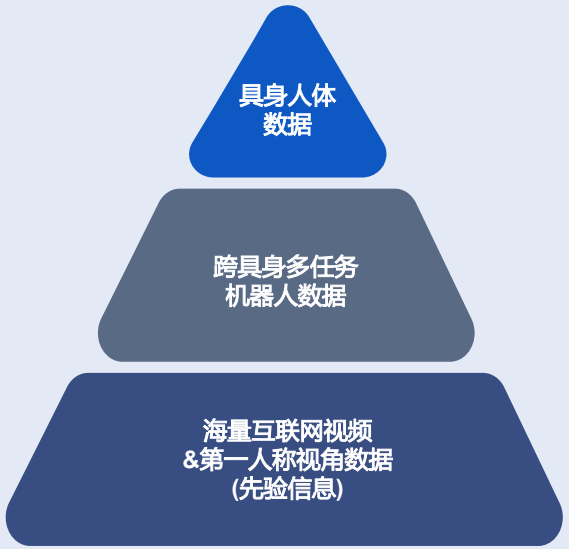


03

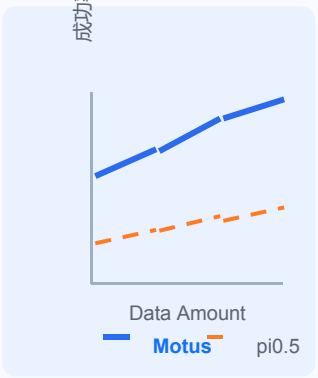
从世界生成到世界行动

世界行动模型（WAM）的探索与创新

自动化可扩展的"具身数据金字塔"

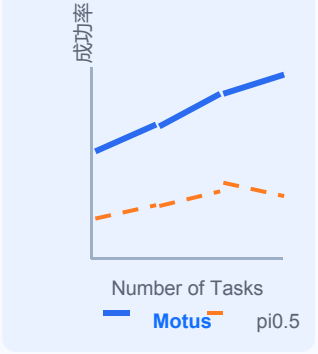


Data Scaling 实验



Motus通过引入更丰富、更异构的多模态先验，在Scaling Law作用下，相较pi0.5能够更高效地形成更通用的智能能力

Task Number Scaling 实验



有别于pi0.5，Motus成功率随任务数上升，多任务性能的质变表明其统一架构能在不同任务间学习到可共享的结构性知识与统一的世界理解（World Knowledge）

模型架构创新

混合Transformer (MoT)架构，实现视频-深度-动作的端到端联合建模

异构数据融合

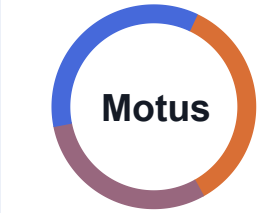
打破传统机器人真机数据瓶颈，解决数据稀缺与链路割裂问题

跨本体适配

通过预训练共享运动先验，为模型提供跨任务、跨平台的底层基础能力

范式跃迁

现实世界0样本泛化，推动具身智能向"统一智能体"转型



具身 AGI 基础设施

以模型能力赋能具身智能开发者

战略合作

已与知名具身智能本体公司达成数据模型商业落地合作

Motubrain 世界行动模型

MotuBrain: A World Action Model

理解世界、预测世界、行动于世界

See the Present, Model the World, Act the Future



04

技术的持续创新是核心驱动力

从统一 token 到统一模态

U-ViT

CVPR 2023 · arXiv:2209.12152

· 把扩散时间、条件与含噪图像块统一为 token 输入

· 浅层与深层之间的长跳跃连接，构建 Transformer 扩散骨干

· 为以 Transformer 构建扩散模型提供早期研究基础

UniDiffuser

ICML 2023 · 统一多模态扩散

· 为不同模态设置不同的噪声水平

· 在同一模型内学习联合生成与条件生成

· 改变已知条件与待预测变量，即可切换任务

MoT 架构

Motubrain · arXiv:2604.27792

· 语言、视频与动作分别保留各自的参数结构

· 通过注意力交互交换信息，而非共享同一套参数

· 语言目标、视觉变化与动作预测相互约束

价值：持续扩展能力时具有一致的建模基础

视频中的时空变化、交互中的条件更新、机器人中的动作后果，可以在相关的生成建模框架下研究，并分别通过产品与任务实验验证。

参考：Bao 等，CVPR 2023 [2] · Bao 等，ICML 2023 [3] · Motubrain 技术报告 [7]

TurboDiffusion：算法压缩与系统执行一起优化

高质量生成、持续交互和机器人控制，都受到推理时间与资源成本的约束

SageAttention

注意力计算低精度化

稀疏线性注意力

降低注意力计算量

rCM 步数蒸馏

减少采样步数

W8A8 量化

权重与激活 8 比特

端到端扩散生成加速

100–200×

Wan 系列模型 + 单张 RTX 5090
视频质量相近

三层协同

算子	注意力计算本身更快更省
采样	同样的画质需要更少步数
精度	权重与激活用更低字宽

需要限定

该倍率对应论文基线与实验配置，不能直接作为 Vidu Q4 的线上提速幅度。

价值 · 离线创作

增加同一时间与预算内的试验次数

价值 · 实时交互 / 机器人

在环境变化前完成下一步生成或决策

参考：TurboDiffusion，2025 [9]

Motubrain：以联合建模支持行动泛化

机器人既要看，还要预测自己的动作会带来怎样的环境变化

世界动作模型 WAM

将视频动态与动作生成纳入统一建模

策略学习 | 世界预测 | 逆动力学 | 视频动作联合预测

视频提供物体运动与环境变化的知识，轨迹提供动作与结果的对应关系。
面对新机器人，模型仍需完成本体与动作空间的适配，但可以复用已有的世界知识。

RoboTwin 2.0 平均任务成功率

95.8%	96.1%
Clean	Randomized

真机适配：50–100 条同本体轨迹即可适配新平台

适用范围以论文中的任务、数据与机器人平台为准。

数据

视频提供环境知识，
轨迹提供动作标签

任务

四类任务在同一模型中
共享表示

迁移

新平台只需少量
同本体真机轨迹

参考：Motubrain — An Advanced World Action Model for Robot Control，2026 · arXiv:2604.27792 [7]

Motus2：决策与学习的闭环

在一个共享参数模型中设置三个接口，让预测与评估参与动作选择

策略

提出候选动作

世界模拟

预测动作后果

价值评估

判断结果与目标的接近程度

五项真机主测试 · 每项 20 次

84%

平均任务成功率

放球 · 多指操作 · 贴板擦 · 拧灯泡 · 放置手机

受控实验：基于模型的强化学习 + 推理时规划，放置手机与多指操作两项由 65% 提升至 75%

数据与适配

约 13 万小时

第一视角人类数据原始录制时长

单目 + 双目预训练 → 机器人轨迹与人机对齐适配；研究工作记忆与触觉反馈

面向 L4 自主世界智能体的初步探索 —— 尚未实现完整 L4；长期任务、更多本体与开放环境中的持续学习与泛化仍待验证。

参考：Motus2 — A Self-Evolving General World Model for Dexterous Manipulation，2026 · arXiv:2608.30237 [8]

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

